

3.4.5 Петля гистерезиса (динамический метод)

Анаит Хачоян

Илья Волков

Б03-503

Аннотация

Цель работы: изучение петель гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных полях.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками.

Теоретические сведения

Ферромагнетизм и гистерезис

Ферромагнетики (железо, никель, кобальт, их сплавы, а также диэлектрики-ферриты) обладают спонтанной намагниченностью и нелинейной зависимостью магнитной индукции $\vec{B}$ от напряженности внешнего магнитного поля $\vec{H}$. В системе СИ вектор индукции связан с напряженностью $\vec{H}$ и намагниченностью $\vec{M}$ (магнитным моментом единицы объема) соотношением:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \quad (1)$$

где μ_0 — магнитная постоянная.

Из-за наличия доменной структуры связь между $\vec{B}$ и $\vec{H}$ неоднозначна и зависит от предыстории намагничивания образца. При циклическом перемагничивании переменным полем кривая зависимости $B(H)$ образует замкнутую **петлю гистерезиса**:

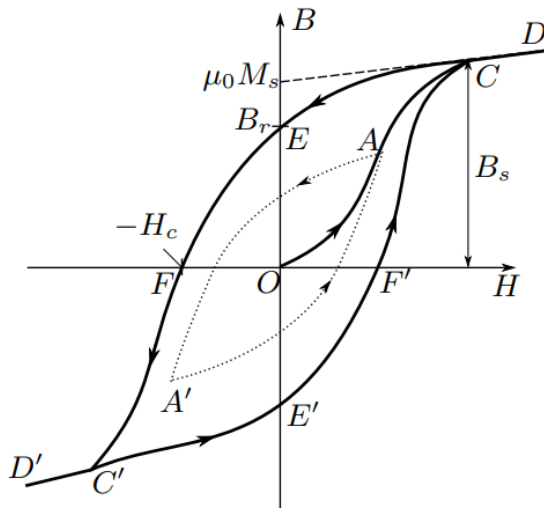


Рис. 1: Петля гистерезиса и основная кривая намагничивания

- **Основная (начальная) кривая намагничивания:** кривая $OACD$, получаемая при намагничивании первоначально размагниченного образца.
- **Индукция насыщения B_s :** значение индукции при сильных полях, когда намагниченность M достигает предельного значения M_s .
- **Остаточная индукция B_r :** значение индукции в образце при снятии внешнего поля ($H = 0$).
- **Коэрцитивная сила H_c :** напряженность противоположно направленного поля, необходимая для полного размагничивания образца ($B = 0$).
- **Предельная петля гистерезиса:** петля, получаемая при достижении образцом состояния насыщения в каждом цикле перемагничивания.

Дифференциальная магнитная проницаемость материала определяется как:

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH} \quad (2)$$

Принцип измерения индукции

Магнитная индукция $B(t)$ определяется по ЭДС индукции $\mathcal{E}(t)$, возникающей в измерительной катушке с числом витков $N_{\text{и}}$ и площадью поперечного сечения S :

$$\mathcal{E} = -N_{\text{и}} S \frac{dB}{dt} \Rightarrow |B(t)| = \frac{1}{SN_{\text{и}}} \int \mathcal{E}(t) dt \quad (3)$$

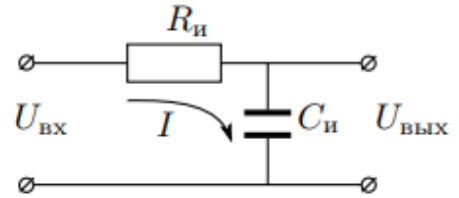


Рис. 2: Интегрирующая ячейка

Для интегрирования сигнала ЭДС используется интегрирующая RC -цепочка. При выполнении условия $\tau_{\text{и}} = R_{\text{и}}C_{\text{и}} \gg \frac{1}{\omega}$ (где $\omega = 2\pi\nu$ — циклическая частота поля, $\nu = 50$ Гц), основное падение напряжения приходится на резистор $R_{\text{и}}$ ($U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$). В этом случае ток в цепи $I \approx \frac{U_{\text{вх}}}{R_{\text{и}}}$, а напряжение на конденсаторе $U_C = U_{\text{вых}}$ пропорционально интегралу от входного напряжения:

$$U_{\text{вых}}(t) = \frac{1}{C_{\text{и}}} \int I dt \approx \frac{1}{R_{\text{и}}C_{\text{и}}} \int U_{\text{вх}}(t) dt = \frac{1}{\tau_{\text{и}}} \int U_{\text{вх}}(t) dt \quad (4)$$

Подставляя это в выражение для индукции, получаем связь между магнитной индукцией B и напряжением на конденсаторе U_C :

$$B = \frac{R_{\text{и}}C_{\text{и}}}{SN_{\text{и}}} U_C \quad (5)$$

Экспериментальная установка

Исследование осуществляется динамическим методом на частоте переменного тока $\nu = 50$ Гц. Напряжение сети (220 В, 50 Гц) через регулировочный автотрансформатор и понижающий трансформатор T подается на намагничивающую обмотку N_0 тороидального образца.

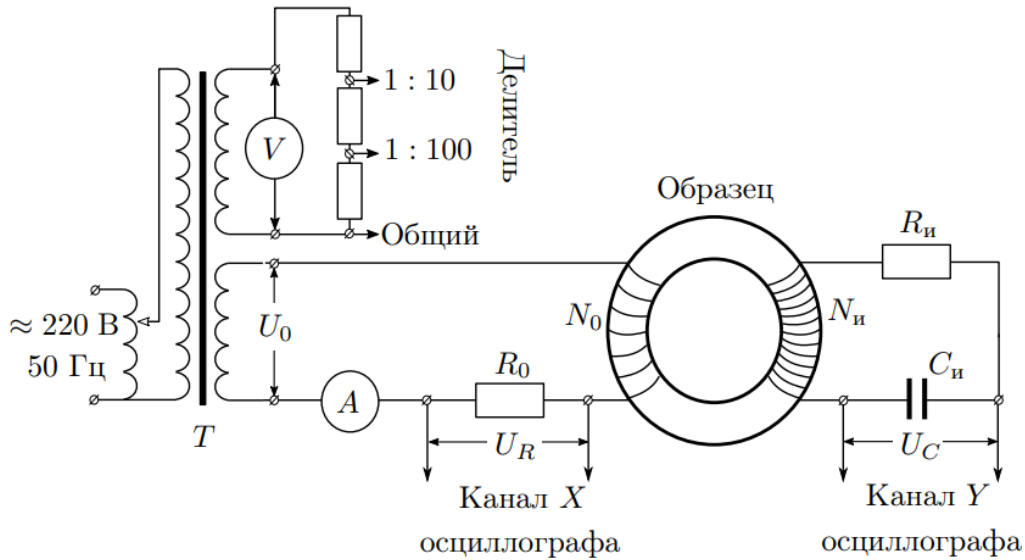


Рис. 3: Схема экспериментальной установки для исследования петли гистерезиса

В цепь намагничивающей катушки, на которую подаётся напряжение $U_0 = 6,3$ В, последовательно включены амперметр А (мультиметр GDM, измеряющий *действующее* или *эффективное* значение переменного тока I_0 в обмотке N_0) и резистор с сопротивлением R_0 .

Формирование сигналов по осям осциллографа

Напряжение на R_0 , равное $U_R = R_0 I_0$, подаётся на канал X электронного осциллографа (ЭО). Связь между напряжённостью H в образце и током I_0 рассчитывается по теореме о циркуляции:

$$H = \frac{N_0 I_0}{2\pi R} = \frac{N_0 U_R}{R_0 \cdot 2\pi R} \quad (6)$$

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки $N_{\text{и}}$ на вход интегрирующей RC -цепочки подаётся напряжение $U_{\text{и}} = U_{\text{вх}}$, пропорциональное производной dB/dt , а с выхода цепочки (с интегрирующей ёмкости C) снимается напряжение $U_C = U_{\text{вых}}$, пропорциональное величине B , и подаётся на канал Y ЭО. Значение индукции поля B рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{R_{\text{и}} C_{\text{и}}}{S N_{\text{и}}} U_C \quad (7)$$

Замкнутая кривая, возникающая на экране ЭО, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения: сначала проверить калибровку каналов X и Y ЭО, т. е. узнать, каким напряжениям или токам соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, а затем рассчитать, каким значениям B и H соответствуют эти напряжения или токи.

Результаты измерений и обработка данных

Исходные данные установки (Образец №1: Феррит 1000нн)

- Количество витков намагничивающей обмотки: $N_0 = 45$
- Количество витков измерительной обмотки: $N_{\text{и}} = 400$
- Сопротивление резистора R_0 : $R_0 = 0,22$ Ом

- Параметры интегрирующей RC -цепочки: $R_{\text{и}} = 20$ кОм, $C_{\text{и}} = 20$ мкФ
- Геометрические параметры тороида: сечение $S = 3,0 \cdot 10^{-4}$ м², длина средней линии $l = 0,25$ м

1. Напряжённость магнитного поля (H):

$$H = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot \frac{N_0}{R_0 \cdot l} = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot 818,18 \quad \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

2. Магнитная индукция (B):

$$B = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot \frac{R_{\text{и}} C_{\text{и}}}{S N_{\text{и}}} = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot 3,333 \quad \text{Тл}$$

Таблица 1: Образец №1 (Феррит 1000нн)

№	K_X , мВ	K_Y , мВ	H_s , А/м	B_s , Тл	H_c , А/м	B_r , Тл
1	10	20	40.9	0.157	7.36	0.080
2	10	20	32.7	0.120	6.55	0.067
3	10	10	22.9	0.120	6.55	0.067
4	5	10	10.4	0.075	5.11	0.043
5	5	5	8.18	0.062	5.32	0.038
6	5	5	5.11	0.015	1.23	0.005

Магнитная проницаемость: $\mu_{\text{нач}} \approx 2340$, $\mu_{\text{max}} \approx 6030$

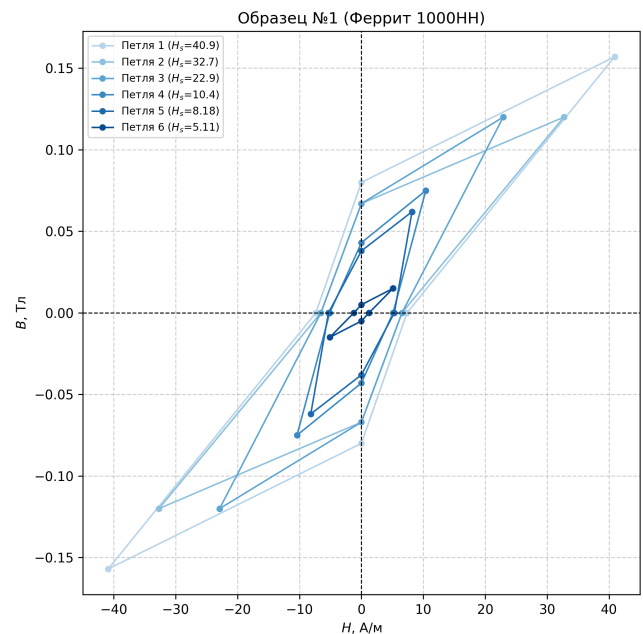
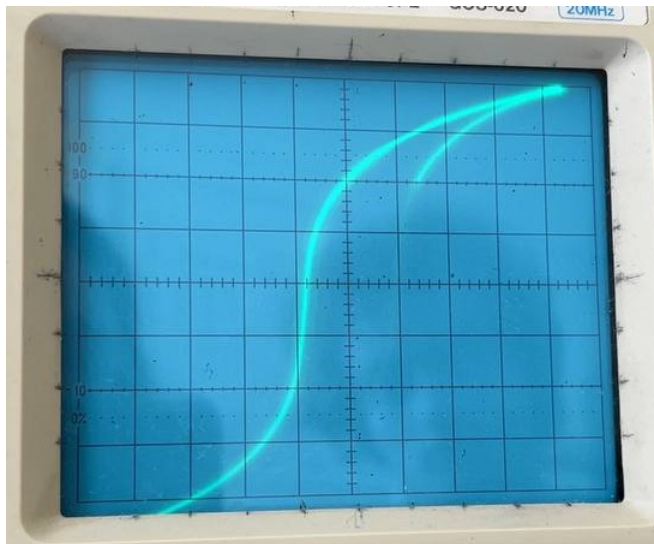


Рис. 4: Образец №1 (Феррит 1000нн)

Исходные данные установки (Образец №2: Феррит 1000нн)

- Количество витков намагничивающей обмотки: $N_0 = 35$
- Количество витков измерительной обмотки: $N_{\text{и}} = 400$
- Сопротивление резистора R_0 : $R_0 = 0,22$ Ом

- Параметры интегрирующей RC -цепочки: $R_{\text{и}} = 20$ кОм, $C_{\text{и}} = 20$ мкФ
- Геометрические параметры тороида: сечение $S = 3,0 \cdot 10^{-4}$ м², длина средней линии $l = 0,25$ м

1. Напряжённость магнитного поля (H):

$$H = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot \frac{N_0}{R_0 \cdot l} = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot 636,36 \quad \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

2. Магнитная индукция (B):

$$B = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot \frac{R_{\text{и}} C_{\text{и}}}{S N_{\text{и}}} = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot 3,333 \quad \text{Тл}$$

Таблица 2: Образец №2 (Феррит 1000нн)

№	$2X_s$, дел.	K_X , мВ	K_Y , мВ	H_s , А/м	B_s , Тл	H_c , А/м	B_r , Тл
1	10.0	10	20	31.82	0.183	7.00	0.083
2	7.8	10	10	24.82	0.160	7.00	0.098
3	7.8	5	10	12.41	0.092	6.05	0.058
4	3.8	5	5	6.05	0.042	3.18	0.015
5	2.2	5	5	3.50	0.013	0.95	0.003

Магнитная проницаемость: $\mu_{\text{нач}} \approx 2960$, $\mu_{\text{max}} \approx 5900$

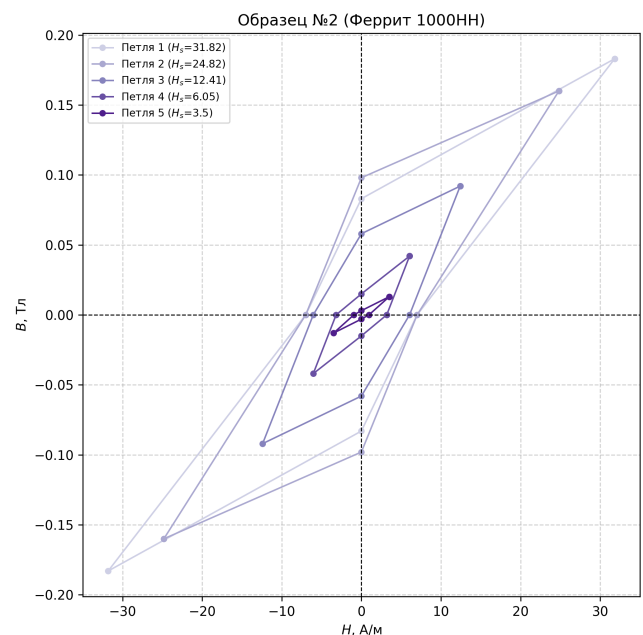
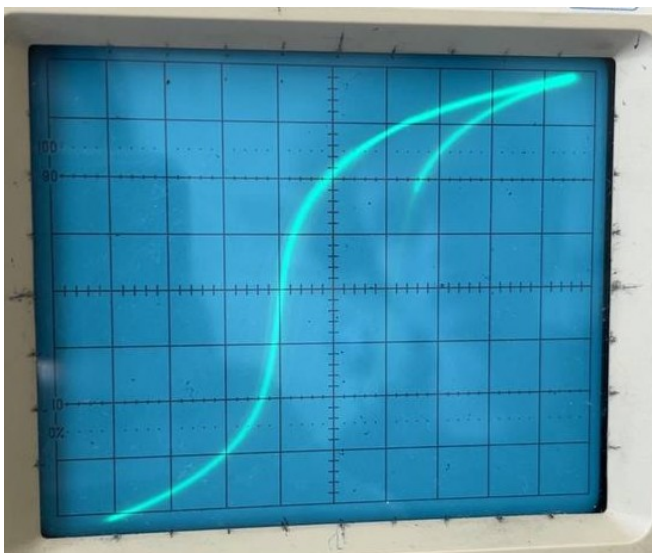


Рис. 5: Образец №2 (Феррит 1000нн)

Исходные данные установки (Образец №3: Кремнистое железо Fe-Si)

- Количество витков намагничивающей обмотки: $N_0 = 20$
- Количество витков измерительной обмотки: $N_{\text{и}} = 200$
- Сопротивление резистора R_0 : $R_0 = 0,22$ Ом
- Параметры интегрирующей RC -цепочки: $R_{\text{и}} = 20$ кОм, $C_{\text{и}} = 20$ мкФ

- Геометрические параметры тороида: сечение $S = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$, длина средней линии $l = 0,11 \text{ м}$

1. Напряжённость магнитного поля (H):

$$H = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot \frac{N_0}{R_0 \cdot l} = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot 826,45 \quad \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

2. Магнитная индукция (B):

$$B = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot \frac{R_{\text{и}} C_{\text{и}}}{S N_{\text{и}}} = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot 10,0 \quad \text{Тл}$$

Таблица 3: Образец №3 (Кремнистое железо Fe-Si)

№	K_X , мВ	K_Y , мВ	H_s , А/м	B_s , Тл	H_c , А/м	B_r , Тл
1	20	10	66.12	0.235	29.75	0.230
2	20	5	51.24	0.165	13.22	0.080
3	10	5	32.23	0.075	12.40	0.030
4	10	5	17.36	0.025	4.13	0.010

Магнитная проницаемость: $\mu_{\text{нач}} \approx 1150$, $\mu_{\text{max}} \approx 2830$

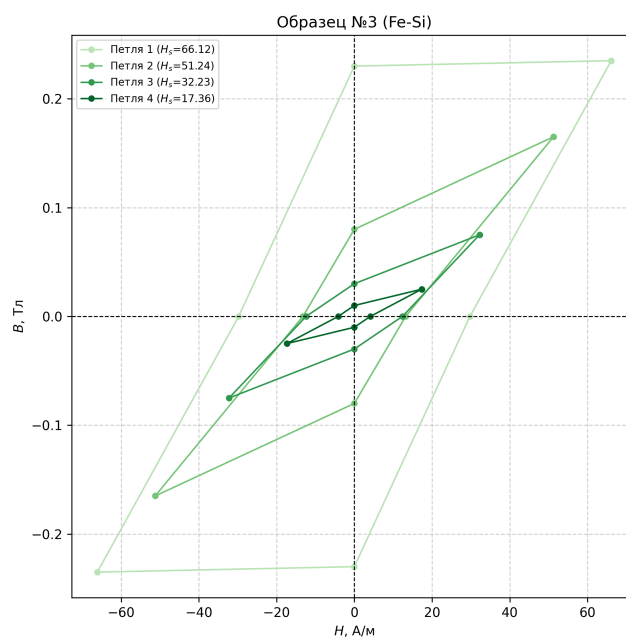
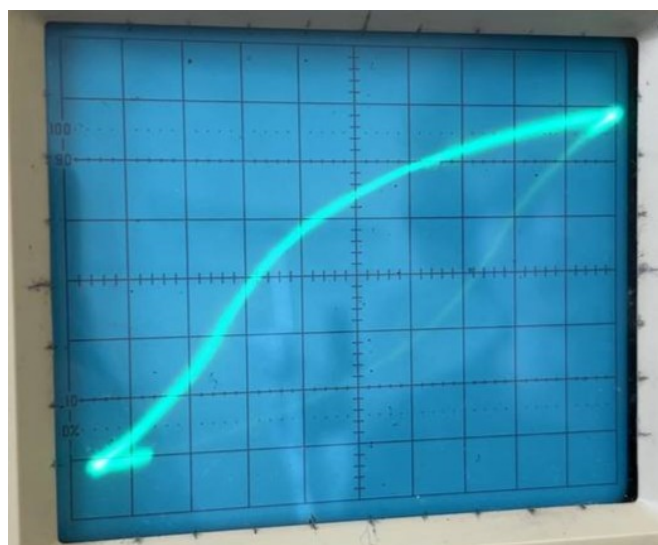


Рис. 6: Образец №3 (Кремнистое железо Fe-Si)

Обработка результатов и анализ данных

Основные расчетные формулы

Напряжённость магнитного поля H и индукция B определялись по амплитудным значениям отклонений луча осциллографа ($X_{\text{ампл}} = \frac{2X}{2}$, $Y_{\text{ампл}} = \frac{2Y}{2}$):

$$H = \left(\frac{2X}{2} \right) \cdot K_X \cdot \frac{N_0}{R_0 \cdot l}, \quad B = \left(\frac{2Y}{2} \right) \cdot K_Y \cdot \frac{R_C}{S \cdot N(8)}$$

Дифференциальная магнитная проницаемость материала рассчитывалась как:

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH} \quad (9)$$

Таблица 4: Сравнение экспериментальных и справочных данных

Образец	Параметр	Эксперимент	Справочное значение
Образец №1: Феррит 1000нн	$\mu_{\text{нач}}$	2340 ± 390	800 – 1200
	μ_{max}	6030 ± 420	3000
	H_c , А/м	$7,36 \pm 0,8$	5,0 – 10,0
	B_r , Тл	$0,080 \pm 0,008$	0,07 – 0,12
Образец №2: Феррит 1000нн	$\mu_{\text{нач}}$	2960 ± 620	800 – 1200
	μ_{max}	5900 ± 270	3000
	H_c , А/м	$7,00 \pm 0,7$	5,0 – 10,0
	B_r , Тл	$0,083 \pm 0,008$	0,07 – 0,12
Образец №3: Fe-Si	$\mu_{\text{нач}}$	1150 ± 100	800 – 1200
	μ_{max}	2830 ± 65	2500 – 3500
	H_c , А/м	$29,75 \pm 2,5$	20,0 – 40,0
	B_r , Тл	$0,230 \pm 0,015$	0,20 – 0,30

Вывод и обсуждение результатов

В ходе работы с помощью лабораторной установки на базе осциллографа (на частоте 50 Гц) были сняты и исследованы петли гистерезиса для трех тороидальных образцов: двух из феррита 1000НН и одного из кремнистого железа Fe-Si. По полученным результатам были рассчитаны основные характеристики материалов: коэрцитивная сила H_c , остаточная индукция B_r , а также начальная $\mu_{\text{нач}}$ и максимальная дифференциальная μ_{max} магнитные проницаемости.

Сопоставление полученных результатов со справочными данными показало следующее:

- Коэрцитивная сила и индукция:** По параметрам H_c и B_r все образцы полностью укладываются в справочные нормы для мягких магнитопроводов. Для феррита 1000НН коэрцитивная сила составила 7.00–7.36 А/м (при норме до 10 А/м), а для кремнистого железа — 29.8 А/м (при норме 20–40 А/м).
- Максимальная проницаемость μ_{max} :** Для феррита 1000НН расчет дал $\mu_{\text{max}} \approx 6000$, что примерно в 2 раза выше табличной величины (~ 3000). Это расхождение полностью объясняется физикой динамического метода: мы рассчитывали *дифференциальную* проницаемость $\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}$ по крутизне наклона петли, тогда как в паспорте приводится *статическая* (амплитудная) проницаемость $\frac{1}{\mu_0} \frac{B}{H}$. На крутом участке перемагничивания производная $\frac{dB}{dH}$ всегда существенно больше отношения $\frac{B}{H}$. Для Fe-Si полученное значение $\mu_{\text{max}} \approx 2830$ идеально попало в табличный диапазон (2500–3500).
- Начальная проницаемость $\mu_{\text{нач}}$:** Для Fe-Si полученное значение $\mu_{\text{нач}} \approx 1150$ совпало со справочником (800–1200). У феррита 1000НН значение получилось завышенным (≈ 2350 при номинале 1000). Это связано с тем, что самая маленькая из зафиксированных петель из-за ограниченной чувствительности схемы снималась уже не в предельно малых полях ($H \rightarrow 0$), а на поднимающемся участке кривой намагничивания, плюс сказалась высокая погрешность считывания малых делений ($2X, 2Y$) с экрана.
- Форма петель и отношение B_r/B_s :** Угловатый вид петель на графиках вызван тем, что они строились по дискретным реперным точкам и соединялись отрезками. У образца Fe-Si отношение $B_r/B_s \approx 0.98$ вышло завышенным из-за систематической погрешности визуального съема точки $2Y_r$: при подходе к насыщению электронный луч осциллографа размывается и утолщается, из-за чего сложно точно засечь пересечение с осью ординат.

Таким образом, динамический метод позволил верно определить порядки величин и подтвердил, что все исследованные образцы относятся к магнитомягким материалам.